

บทที่ 9

สถานีไฟฟ้าย่อย

Substation

สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) นับเป็นหัวใจสำคัญและเป็นศูนย์กลางของระบบไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่ ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างระบบผลิต ระบบสายส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยทำหน้าที่หลัก 6 ประการ ได้แก่ การเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า การปรับระดับแรงดันให้คงที่ การเป็นจุดเชื่อมระหว่างระบบสายส่งกับระบบจำหน่าย การติดตั้งเครื่องมือวัด การติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกัน และการเป็นจุดเชื่อมโยงระบบสื่อสาร หากไม่มีสถานีไฟฟ้าย่อย การส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปยังผู้บริโภคจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้ามีแรงดันสูงมาก (ประมาณ 11-25 kV) ซึ่งต้องยกระดับขึ้นเป็น 115 kV, 230 kV หรือ 500 kV เพื่อส่งผ่านระบบสายส่งให้มีการสูญเสียต่ำ และเมื่อถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องลดแรงดันลงเป็น 22 kV หรือ 33 kV สำหรับระบบจำหน่าย และลดลงอีกเป็น 380/220 V สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไป การทำงานเหล่านี้ทำได้โดยหม้อแปลงกำลังที่ติดตั้งในสถานีไฟฟ้าย่อย นอกจากนี้ สถานีไฟฟ้าย่อยยังช่วยควบคุมการไหลของพลังงานไฟฟ้า ป้องกันระบบจากการลัดวงจรและเหตุขัดข้องต่างๆ ตลอดจนเป็นจุดตรวจวัดและควบคุมคุณภาพไฟฟ้า ความสำคัญของสถานีไฟฟ้าย่อยจึงเปรียบได้กับสถานีรถไฟในระบบขนส่งทางรถไฟ ที่เป็นจุดรวบรวม แยกสาย และควบคุมการเดินทางของขบวนรถไฟไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ

สถานีไฟฟ้าย่อยมีความหลากหลายทั้งในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี และการจำแนกประเภท สามารถแบ่งตามลักษณะการติดตั้งได้ 3 ประเภท คือ สถานีไฟฟ้าแบบถาวร (Permanent Substation) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จใช้งานระยะยาว สถานีไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ (Mobile Substation) ที่ติดตั้งบนรถบรรทุกสำหรับการใช้งานชั่วคราวหรือกรณีฉุกเฉิน และสถานีไฟฟ้าชั่วคราว (Modular Substation) ที่มีลักษณะ Plug-in สามารถถอดเปลี่ยนย้ายได้ง่าย การจำแนกตามเทคนิคการฉนวนแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ สถานีไฟฟ้าแบบใช้ฉนวนอากาศ (Air Insulated Substation: AIS) ที่ใช้อากาศธรรมชาติเป็นฉนวนและเป็นแบบที่นิยมใช้มากที่สุดเนื่องจากต้นทุนต่ำ และสถานีไฟฟ้าแบบใช้ฉนวนก๊าซ (Gas Insulated Substation: GIS) ที่ใช้ก๊าซ SF₆ เป็นฉนวน มีขนาดกะทัดรัดแต่มีต้นทุนสูง ภายในสถานีไฟฟ้าประกอบด้วยอุปกรณ์หลักที่สำคัญ เช่น หม้อแปลงกำลัง (Power Transformer) สำหรับเปลี่ยนระดับแรงดัน เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) สำหรับตัดต่อวงจร และป้องกันระบบ สวิตช์ไบมิด (Disconnect Switch) สำหรับแยกวงจรขณะบำรุงรักษา หม้อแปลง

กระแส (Current Transformer: CT) และหม้อแปลงแรงดัน (Potential Transformer: PT) สำหรับวัดและป้องกัน ระบบบัสบาร์ (Busbar) สำหรับแจกจ่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Arrester) การเลือกใช้อุปกรณ์และการออกแบบระบบขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับแรงดัน ความจุของระบบ พื้นที่ที่มีจำกัด ความน่าเชื่อถือที่ต้องการ และงบประมาณ

หน่วยเรียนนี้จะพานักศึกษาเข้าไปสู่โลกของสถานีไฟฟ้าย่อยอย่างละเอียดและครอบคลุม โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐาน หน้าที่ และความสำคัญของสถานีไฟฟ้าย่อยในระบบไฟฟ้ากำลัง การศึกษาโครงสร้าง องค์ประกอบ และการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสถานีไฟฟ้า โดยเฉพาะเซอร์กิตเบรกเกอร์ประเภทต่างๆ ทั้งแบบดับอาร์คด้วยอากาศ น้ำมัน ก๊าซ SF₆ และสูญญากาศ รวมถึงหลักการดับอาร์คและการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับระดับแรงดันและกำลังที่ต้องการตัด การวิเคราะห์การจลนศาสตร์ของระบบต่างๆ เช่น แบบบัสเดียว บัสคู่ บัสแบบตัวหยุดครึ่ง และบัสแบบวงแหวน โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ความน่าเชื่อถือ ความคล่องตัวในการบำรุงรักษา และต้นทุนการลงทุน การศึกษากรณีตัวอย่างการออกแบบและการดำเนินงานของสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทย ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าระดับ 500 kV ลงมาจนถึงสถานีแปลงไฟฟ้าระดับจำหน่าย ความรู้จากหน่วยเรียนนี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการทำงานในสายวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ทั้งในด้านการออกแบบ การติดตั้ง การควบคุมการดำเนินงาน และการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การเข้าใจหลักการทำงานของสถานีไฟฟ้าย่อยจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหา วิเคราะห์เหตุขัดข้อง และพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงขึ้น ในยุคที่ระบบไฟฟ้ากำลังมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรวมระบบพลังงานทดแทน ระบบจัดเก็บพลังงาน และเทคโนโลยี Smart Grid ความเข้าใจในสถานีไฟฟ้าย่อยแบบดั้งเดิมเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อไป

9.1 สถานีไฟฟ้า

สถานีไฟฟ้า (Substation) หมายถึง สถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในควบคุมการไหลของพลังงานไฟฟ้าในระบบและอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นหรือต่ำลง มีสายส่งหรือโรงไฟฟ้าต่อเชื่อมเข้าและมีอุปกรณ์ระบบควบคุมและอุปกรณ์ป้องกันติดตั้งอยู่เพื่อตัดอุปกรณ์หลักออกจากระบบขณะเกิดการลัดวงจรในสายส่ง หรือในระบบจำหน่าย หรืออุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าเกิดความเสียหาย

9.2 หน้าที่และวัตถุประสงค์ของสถานีไฟฟ้า

1. เป็นจุดเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า
2. เป็นจุดปรับระดับแรงดันในระบบให้คงที่ก่อนส่งไประบบอื่น
3. เป็นจุดเชื่อมระหว่างระบบสายส่ง กับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าด้วยกัน และนำพลังงานเข้าหรือ ออกจากระบบ เช่นระบบสายส่ง (ระบบ 115 kV) กับระบบจำหน่ายแรงสูง (ระบบ 22, 33 kV) เป็นต้น
4. เป็นจุดติดตั้งเครื่องมือวัด เพื่อวัดปริมาณทางไฟฟ้า
5. เป็นจุดติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ป้องกัน
6. เป็นจุดเชื่อมโยงระบบสื่อสาร

9.3 ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย

9.3.1 สถานีไฟฟ้าแบบใช้ฉนวนอากาศ (Air Insulated Substation : AIS)

เป็นสถานีที่นิยมใช้มากเนื่องจากอุปกรณ์มีราคาถูก ราคาที่ดินไม่แพง แต่จะต้องใช้พื้นที่ในการก่อสร้างมากพอสมควร และสภาพแวดล้อมเหมาะสม บางครั้งอาจเรียกว่า Conventional Substation หรือ Air Substation โดยการออกแบบให้อุปกรณ์หลักต้องประกอบติดตั้งอยู่บนโครงเหล็ก ใช้อากาศเป็นฉนวนภายนอกระหว่างตัวนำแต่ละเฟส และระหว่างตัวนำกับดิน ซึ่งสภาวะของฉนวนขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ คือ ความดัน อุณหภูมิ ความชื้น ความเปรอะเปื้อน ฝุ่นละออง ดังนั้นในการออกแบบสถานีไฟฟ้าแบบ AIS จะต้องกำหนดการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ให้ระยะห่างมีความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Clearance) โดยทั่วไปมักเป็นชนิดอยู่กลางแจ้ง (Outdoor Substation) ซึ่งต้องคำนึงมาตรการป้องกันฟ้าผ่าโดยตรง รวมถึงมาตรการป้องกันสัตว์ปีก และสัตว์เลื้อยคลานด้วย ซึ่งสามารถเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง

ข้อดีของสถานีไฟฟ้าแบบ AIS คือ

1. ออกแบบได้หลากหลายตามความต้องการของระบบ
2. อุปกรณ์มีราคาถูก
3. กรณีอุปกรณ์ได้เกิดเสียหาย เช่น เซอร์คิตเบรกเกอร์, สวิตช์ไบเมต, หม้อแปลงกระแส (CT), หม้อแปลงวัดแรงดัน (PT), บัสบาร์ เป็นต้น สามารถจัดหาทดแทนได้ง่าย
4. การขยายระบบหรือเปลี่ยนฟักัดอุปกรณ์ทำได้ง่าย
5. การบำรุงรักษาง่าย สามารถทำได้เฉพาะตัวไม่กระทบกับอุปกรณ์ข้างเคียง

ข้อเสียของสถานีไฟฟ้าแบบ AIS คือ

1. ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าจำนวนมาก ดังนั้นต้องคำนึงถึงราคาที่ดินในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเป็นหลัก
2. ต้องระมัดระวังเมื่อทำงานในพื้นที่สถานีไฟฟ้า
3. ต้องเลือกฉนวนให้ถูกต้องตามสภาพแวดล้อม
4. ต้องมีมาตรการป้องกันผลกระทบจากสัตว์



[ภาพถ่ายโดยผู้แต่ง]

รูปที่ 9.1 ลานไกสถานีไฟฟ้า 22 kV แบบใช้อากาศ

รูปที่ 9.1 แสดงลานไกสถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 22 kV แบบใช้ฉนวนอากาศ (Air Insulated Substation: AIS) ซึ่งเป็นการติดตั้งแบบกลางแจ้ง (Outdoor) อุปกรณ์หลักได้แก่ หม้อแปลงกำลัง เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ไบเมต หม้อแปลงกระแส (CT) และหม้อแปลงแรงดัน (PT) ล้วนติดตั้งบนโครงเหล็กรองรับ โดยใช้อากาศธรรมชาติเป็นฉนวนระหว่างตัวนำและระหว่างตัวนำกับดิน สิ่งกีดขวางทางปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Clearance) ที่กำหนดไว้ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ อย่างชัดเจน



[[HTTP://WWW.POWER-THEHNOLOGY.COM](http://www.power-technology.com)]

รูปที่ 9.2 สถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่

รูปที่ 9.2 แสดงสถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่ (Mobile Substation) ซึ่งติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดใหญ่จำนวน 2-3 คัน บรรทุกอุปกรณ์หลักได้แก่ หม้อแปลงกำลัง ตู้สวิตช์เกียร์ และระบบควบคุม สถานีประเภทนี้ออกแบบสำหรับการใช้งานชั่วคราวหรือในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อสถานีไฟฟ้าถาวรได้รับความเสียหายหรืออยู่ระหว่างการบำรุงรักษา ลักษณะการติดตั้งบนยานพาหนะช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว



[[HTTP://SIAM2SOFTWARE.COM/](http://SIAM2SOFTWARE.COM/)]

รูปที่ 9.3 สถานีไฟฟ้าชั่วคราว (Modura Substation)

รูปที่ 9.3 แสดงสถานีไฟฟ้าชั่วคราวแบบโมดูลาร์ (Modular Substation) หรือที่เรียกว่า Plug-in Substation ซึ่งออกแบบในลักษณะหน่วยสำเร็จรูปที่สามารถประกอบ ถอดแยก และเคลื่อนย้ายได้ง่าย อุปกรณ์ทุกชุดบรรจุอยู่ในตู้โลหะป้องกันสภาพแวดล้อม เหมาะสำหรับการขยายระบบชั่วคราว การก่อสร้างโครงการ หรือพื้นที่ที่ยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานถาวร

9.3.2 สถานีไฟฟ้าแบบใช้ฉนวนก๊าซ (Gas Insulated Substation: GIS)

เป็นสถานีไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เซอร์คิตเบรกเกอร์, สวิตช์เบรค, หม้อแปลงวัดกระแส (CT), หม้อแปลงวัดแรงดัน (PT), บัสบาร์ เป็นต้น ติดตั้งอยู่ภายในท่อโลหะระบบปิด โดยอัดก๊าซ SF_6 เพื่อเป็นฉนวนไว้ภายใน จึงสามารถลดระยะปลอดภัยทางไฟฟ้าลงได้ ทำให้สถานีไฟฟ้าแบบ GIS มีขนาดเล็กลง สามารถออกแบบให้ติดตั้งแบบกลางแจ้ง, แบบภายในอาคาร, ใต้พื้นดินหรือภายในอุโมงค์ได้ โดยทั่วไปจะพิจารณาตามวัตถุประสงค์หลักของการติดตั้งใช้งาน เช่น ต้องการความเชื่อมั่นสูง, มีพื้นที่ว่างจำกัด, ไม่ต้องการบำรุงรักษามาก เป็นต้น ดังนั้นปัจจุบันจึงนิยมติดตั้งสถานีไฟฟ้าแบบ GIS กันมากขึ้น

GIS เป็นสถานีไฟฟ้าที่ใช้ฉนวนเป็นก๊าซชนิดหนึ่งที่มีค่าฉนวนดีกว่าสารฉนวนไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งในปัจจุบันก๊าซตัวนี้คือ SF_6 (Sulphur Hexa Fluoride) โดย GIS บรรจุก๊าซ SF_6 ไว้ในตัวถังให้มีความดันของก๊าซ SF_6 ประมาณ 3 - 4 บาร์ ทำให้ก๊าซ SF_6 มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้าดีกว่าอากาศหลายเท่าทำให้ลดระยะห่างระหว่างตัวนำลง ซึ่งก็เป็นผลทำให้ขนาดของ GIS มีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับสถานีไฟฟ้าแบบ AIS

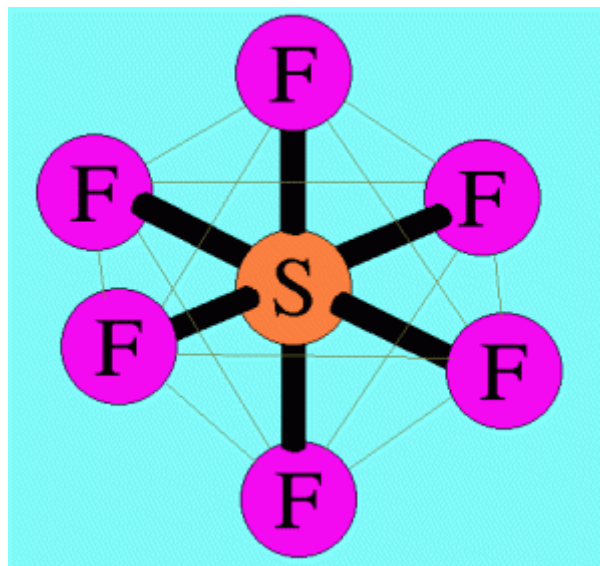
SF_6 เป็นชื่อเรียกและเป็นเป็นสูตรทางเคมีของก๊าซชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทสารประกอบโคเวเลนต์โดยใน 1 โมเลกุลของก๊าซชนิดนี้ประกอบไปด้วย

S = Sulphur (ซัลเฟอร์) คือ ธาตุกำมะถัน

F = Fluorine (ฟลูออรีน) คือ ธาตุฟลูออรีน

6 = Hexa (เฮกซะ) คือ จำนวนอะตอมของธาตุนั้นๆ ซึ่งเป็นภาษากรีก

SF_6 มีชื่อเรียกเต็มเรียกว่า Sulphur Hexa Fluoride (ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์) ทำให้ปฏิกิริยา ใน อัตราส่วน 1: 6 คือ กำมะถัน 1 อะตอม กับฟลูออรีน 6 อะตอม



[<https://enchemcom1c.wordpress.com>]

รูปที่ 9.4 โมเลกุลของ SF_6

รูปที่ 9.4 แสดงโครงสร้างโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF_6) ในรูปแบบ 3 มิติ ประกอบด้วยอะตอมของกำมะถัน (S) 1 อะตอมอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยอะตอมฟลูออรีน (F) 6 อะตอมในรูปทรงออกตาฮีดรัล (Octahedral) โครงสร้างที่สมมาตรและสมดุลทางเคมีนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ก๊าซ SF_6 มีความเสถียรสูง ไม่ทำปฏิกิริยากับสารอื่น และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม คุณสมบัติของก๊าซ SF_6 มีดังนี้

1. ไม่มีสี, ไม่มีกลิ่น
2. ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3. ระบายความร้อนได้ดีกว่าอากาศ 5 เท่า
4. หนักกว่าอากาศ 6 เท่า
5. นำความร้อนดีกว่าอากาศ 2.5 เท่า
6. ทนแรงดันได้มากกว่าอากาศ 2.5 เท่า

7. คืบสภาพจากตัวนำเป็นฉนวนได้ดีกว่าอากาศ 100 เท่า
8. เป็นก๊าซเฉื่อยและไม่ทำปฏิกิริยากับสารอื่น
9. มีค่า Break down Voltage สูงเป็นสัดส่วนกับแรงดัน

ข้อดีของสถานีไฟฟ้าแบบ GIS คือ

1. ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยกว่า (ประมาณ 30% ของพื้นที่สถานีไฟฟ้าแบบ AIS)
2. ใช้เวลาและแรงงานในการติดตั้งได้รวดเร็วกว่าสถานีไฟฟ้าแบบ AIS
3. มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีสามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีปัญหาสภาวะได้
4. มีความเชื่อมั่นสูง เพราะจุดสัมผัสจะถูกหุ้มหมด ไม่มีผลกระทบจากบรรยากาศ
5. ทัศนวิสัยดีกว่า เหมาะสำหรับสร้างในตัวเมือง
6. การต่อสายวงจรควบคุมเป็นแบบ Plug-in สะดวกในการใช้งาน
7. การบำรุงรักษาน้อยกว่าสถานีไฟฟ้าแบบ AIS
8. มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากส่วนที่เป็นตัวนำถูกห่อหุ้มด้วยโลหะ
9. ปราศจากการรบกวนของสัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
10. อุปกรณ์สำรอง (Spare Parts) มีจำนวนน้อยกว่าสถานีไฟฟ้าแบบ AIS

ข้อเสียของสถานีไฟฟ้าแบบ GIS คือ

1. GIS มีราคาสูงกว่า AIS ในพิกัดสถานีไฟฟ้าเท่ากัน
2. การดัดแปลงหรือการเปลี่ยนขนาดอุปกรณ์ทำได้ยาก
3. การขยายขนาดของสถานีไฟฟ้า จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า เพราะต้องใช้อุปกรณ์

เช่นเดียวกับอุปกรณ์เดิม

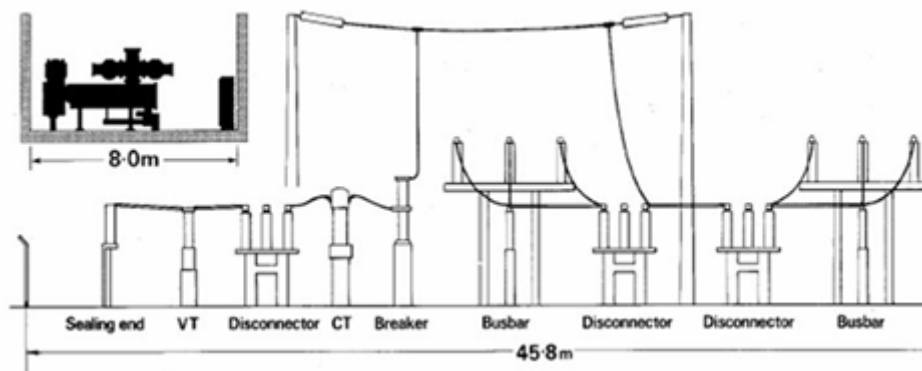
4. การติดตั้งและการบำรุงรักษา ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
5. การบำรุงรักษาในแต่ละครั้งจะใช้เวลานานกว่า



[<http://hvlv.blogspot.com/>]

รูปที่ 9.5 สถานีไฟฟ้าแบบใช้ก๊าซ SF_6 (GIS)

รูปที่ 9.5 แสดงสถานีไฟฟ้าแบบใช้ฉนวนก๊าซ (Gas Insulated Substation: GIS) ที่ติดตั้งภายในอาคาร อุปกรณ์ทั้งหมดบรรจุอยู่ภายในท่อโลหะระบบปิดที่อัดก๊าซ SF_6 ที่ความดัน 3–4 บาร์ สังเกตความกะทัดรัดของระบบเมื่อเทียบกับสถานีไฟฟ้าแบบ AIS ขนาดเดียวกัน โดยพื้นที่ใช้งานของ GIS คิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ AIS ทำให้เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัดหรือในเขตเมือง



[เอกสารอบรมเจ้าหน้าที่ประจำสถานี : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค]

รูปที่ 9.6 เปรียบเทียบระหว่างสถานีไฟฟ้าแบบ AIS และ GIS

รูปที่ 9.6 แสดงการเปรียบเทียบขนาดและโครงสร้างระหว่างสถานีไฟฟ้าแบบ AIS (ซ้าย) กับสถานีไฟฟ้าแบบ GIS (ขวา) ในระดับแรงดันเดียวกัน จากภาพเห็นได้ชัดว่า GIS มีขนาดเล็กกว่า AIS อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากการใช้ก๊าซ SF_6 ซึ่งมีความสามารถเป็นฉนวนดีกว่าอากาศ ทำให้สามารถลดระยะปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Clearance) ระหว่างตัวนำลงได้มาก ตัวเลขระยะห่างในแผนผังแสดงให้เห็นความแตกต่างด้านขนาดอย่างชัดเจน

9.4 อุปกรณ์ที่สำคัญในลานไก

9.4.1 Circuit Breaker (CB)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) คือ อุปกรณ์ตัดตอนที่ใช้ตัดกระแส load หรือ กระแสที่มีค่าสูงที่เกิดจากการลัดวงจรได้ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะเกิดผลเสียหาย ตามมาจนเป็นอันตรายกับคน หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง อุปกรณ์นี้จึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมาก อย่างหนึ่งในสถานี

1. หน้าที่และการใช้งาน

เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กลไกเคลื่อนที่ตัดวงจรไฟฟ้า (Mechanical Switching Device) สามารถต่อ (Making) และให้กระแสไหลผ่าน (Carrying) ในเวลาที่กำหนด และตัดกระแส (Breaking) ในขณะที่เกิดสิ่งผิดปกติ เช่น เกิดลัดวงจร ฉะนั้นจึงกำหนดหน้าที่ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ในสภาวะที่กระแสที่ไหลผ่านทั้งในขณะที่ระบบมีสภาพปกติและเกิดผิดปกติการทำงานของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ในขณะที่ระบบมีลัดวงจรเกิดขึ้นเป็นหน้าที่หลัก

2. หน้าที่การป้องกันของระบบไฟฟ้าแรงสูง

จะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบหลักสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้ คือ

ก. Sensing Device

ได้แก่ Instrument Transformer คือ CT, PT ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นยามระวังเหตุเมื่อเกิดผิดปกติเกิดขึ้นในระบบก็จะส่งสัญญาณบอกเหตุมายังรีเลย์

ข. Control Relay

ได้แก่รีเลย์ต่างๆ ซึ่งจะทำหน้าที่รับสัญญาณบอกเหตุจาก CT, PT มาพิจารณาว่าสัญญาณนั้นเป็นเหตุผิดปกติร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็จะได้สั่งการให้ตัดวงจรหรือเพียงแต่ ตามแต่ชนิดของเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยรีเลย์จะทำงานทันทีได้หรือหน่วงเวลา

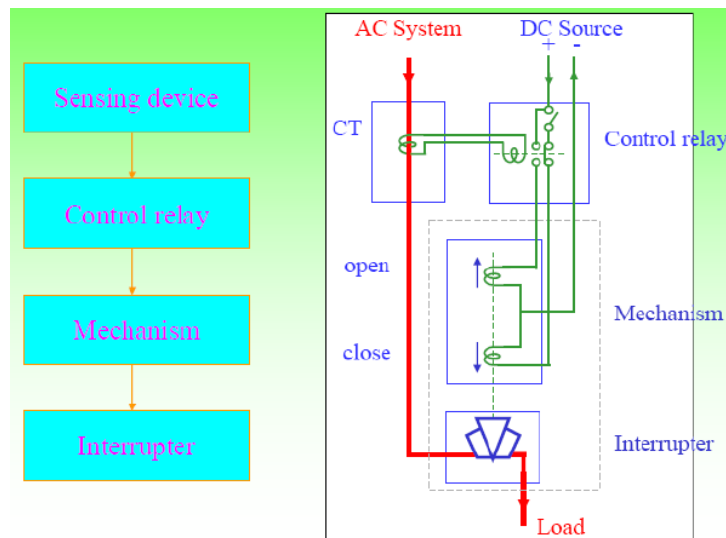
ค. Mechanism

ได้แก่อุปกรณ์และกลไกต่างๆ ที่ส่งความเคลื่อนไหวไปยังชุด Interrupter ให้ทำงานเปิด - ปิดวงจรไฟฟ้าแรงสูง

ง. Interrupter

ได้แก่ส่วนที่ทำหน้าที่เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้าแรงสูงและดับอาร์คที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่แยกออกจากกันของหน้า Contact ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

- คอนแทคอยู่กับที่ (Fix Contact)
- คอนแทคเคลื่อนที่ (Moving Contact)
- ห้องดับอาร์ค (Arc Chamber)
- ตัวกลางดับอาร์ค (Arc Extinction Media) ซึ่งได้แก่ น้ำมัน, อากาศ (ลมอัด), ก๊าซ SF_6 และ สุญญากาศ (Vacuum) เป็นต้น



รูปที่ 9.7 การควบคุมการทำงานของเบรกเกอร์

รูปที่ 9.7 แสดงแผนผังการควบคุมการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบครบวงจร ประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ (1) Sensing Device ซึ่งได้แก่ CT และ PT ทำหน้าที่ตรวจจับสถานะผิดปกติในระบบ (2) Control Relay รับสัญญาณจาก Sensing Device และตัดสินใจสั่งการ (3) Mechanism ส่งกลไกการเคลื่อนที่ไปยัง Interrupter และ (4) Interrupter ทำหน้าที่เปิด-ปิดวงจร และดับอาร์ค แผนผังแสดงให้เห็นการเชื่อมต่อระหว่างแหล่งจ่าย AC, แหล่งจ่าย DC, และ ส่วนประกอบต่างๆ ในระบบควบคุม

1. การเกิดอาร์ค

อาร์คเป็นตัวนำชนิดหนึ่ง ซึ่งลำของอาร์คสร้างขึ้นด้วยก๊าซที่แตกตัวมีอุณหภูมิสูง (Hot Ionized Gas) จึงมีสภาพเป็นตัวนำ กระแสที่ไหลผ่านอาร์ค มีความสัมพันธ์กับแรงดันระหว่างปลายทั้งสองของอาร์ค ขณะที่เริ่มเกิดอาร์คขึ้น จะทำให้อนวนมีความร้อนเพิ่มขึ้น และแตกตัว (Ionize) ถ้ากระแสที่ไหลมีปริมาณสูงมากจะทำให้อนวนมีความร้อนสูงมาก ซึ่งทำให้เกิดการแตกตัวอย่างรวดเร็ว ถ้าฉนวนเป็นน้ำมัน จะแตกตัวเป็นก๊าซไฮโดรเจน และมีไอออนของก๊าซปริมาณมาก ในบริเวณที่อาร์คผ่าน ในห้องที่เกิดอาร์ค (Arcing Chamber)